



## Mittelspannung Prüfprotokoll Übergabeschutz

Verteiler: Original: Netzbetreiber  
Kopien: Anschlussnehmer, Anlagenerrichter

### Anschlussanlage

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kundencenter                     | Bearbeitungsnummer |
| Stationsbezeichnung              | TH-Nummer          |
| Beschreibung der Anschlussanlage |                    |
| Bemerkung                        |                    |

### Stromwandler

|             |              |                                                                                             |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat    | <b>Kern:</b> | Klasse                                                                                      |
| Übersetzung |              | Leistung / Bürde                                                                            |
| geschaltet  |              | Wandler sekundärseitig geerdet:<br>(P2 zum Kunden-Schutzobjekt) <input type="checkbox"/> S2 |

### Erdstromwandler

|                   |              |                                                                                             |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelumbauwandler | <b>Kern:</b> | Klasse                                                                                      |
| Fabrikat          |              | Leistung / Bürde                                                                            |
| Übersetzung       |              | Wandler sekundärseitig geerdet:<br>(P2 zum Kunden-Schutzobjekt) <input type="checkbox"/> S2 |
| geschaltet        |              |                                                                                             |

### Spannungswandler

|                  |             |                  |        |                                                                                          |
|------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat         |             |                  |        | Wandler sekundärseitig geerdet:<br>(Primär „N“ geerdet) <input type="checkbox"/> n       |
| <b>Wicklung:</b> | Übersetzung | Leistung / Bürde | Klasse | Wandler sekundärseitig geerdet:<br>(Primär „N“ geerdet) <input type="checkbox"/> dn (L1) |
| <b>Wicklung:</b> | Übersetzung | Leistung / Bürde | Klasse |                                                                                          |

Hilfsenergieversorgung

|                       |  |                          |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>     | <input type="text"/>     |
| Hersteller            |  | Nennspannung             | Kapazität                |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>     | <input type="text"/>     |
| Typ                   |  | Nennlast der Verbraucher | Überbrückungszeit        |
| Batteriepole geerdet: |  |                          |                          |
|                       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                       |  | Ja                       | Nein                     |

Prüfklemmleiste

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fabrikat             | Typ                  |

Schutzrelais

|                      |                      |                          |                          |                  |                          |                          |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> |                      |                          |                          |                  |                          |                          |
| Fabrikat             |                      |                          |                          |                  |                          |                          |
| <input type="text"/> |                      |                          |                          |                  |                          |                          |
| Typ                  |                      |                          |                          | Wandler Sekundär | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                      |                      |                          |                          | Nennstrom:       | 1A                       | 5A                       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |                          |                          |
| Softwarestand        | Versorgungsspannung  | DC                       | AC                       |                  |                          |                          |

Schutzrelais Erdschlusserfassung

|                      |                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> |                      |                          |                          | <input type="checkbox"/> | Wattmetrische Erfassung  |                          |
| Fabrikat             |                      |                          |                          | <input type="checkbox"/> | Erdschlusswischerprinzip |                          |
| <input type="text"/> |                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| Typ                  |                      |                          |                          | Wandler Sekundär         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                      |                      |                          |                          | Nennstrom:               | 1A                       | 5A                       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| Softwarestand        | Versorgungsspannung  | DC                       | AC                       |                          |                          |                          |

Bemerkungen

## Funktionen des Übergabeschutzes

### Prüfung der Gesamtwirkungskette

(Abschaltzeit vom Fehlereintritt bis zur Leistungsschalterabschaltung an Hand einer Schutzfunktion)

|                                                                          |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Verwendete Schutzfunktion                                                |  |                             |
| Abschaltzeit Ist <sub>(gemessen)</sub>                                   |  | (aus der Prüfung)           |
| Einstellzeit Ist                                                         |  | (aus nachfolgender Tabelle) |
| LS-Eigenzeit = Abschaltzeit Ist <sub>(gemessen)</sub> - Einstellzeit Ist |  | (errechneter Wert)          |

| Erd- und Kurzschlusschutz                                        | Schutzrelais-Einstellwerte                                                              |                                                         |                                                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  | Ansprechwert                                                                            | Abfallwert                                              | Einstellzeit                                            | Abschaltzeit <sup>1)</sup>                              |
| Distanzschutz Z< mit U-I-Anregung                                | Die Einstellwerte sind bei Bedarf anhand kundenspezifischer Prüfprotokolle nachzuweisen |                                                         |                                                         |                                                         |
| Überstromzeitschutz<br>I >> -Stufe                               | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/>                                 | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Überstromzeitschutz<br>I > -Stufe                                | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/>                                 | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Erdschlussrichtungsschutz (RESPE)<br>IE <sub>Watt</sub> > -Stufe | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/>                                 |                                                         | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| UE > -Stufe                                                      | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/>                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| Erdkurzschlusschutz (NOSPE)<br>IE > -Stufe                       | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/>                                 | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |

1) Abschaltzeit Ist = Einstellzeit Ist + LS-Eigenzeit (Errechneter Wert, ermittelt mit „Prüfung der Gesamtwirkungskette“)

| Übergeordneter<br>Entkopplungsschutz      | Schutzrelais-Einstellwerte                              |                                                         |                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                           | Ansprechwert                                            | Abfallwert                                              | Einstellzeit                                            | Abschaltzeit <sup>1)</sup>                              |
| Spannungssteigerungsschutz<br>U >> -Stufe | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Spannungssteigerungsschutz<br>U > -Stufe  | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Spannungsrückgangsschutz<br>U < -Stufe    | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| I <sub>minU&lt;</sub>                     | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |                                                         |                                                         |
| Spannungsrückgangsschutz<br>U << -Stufe   | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Q-U-Schutz (Q → & U<)<br>U< -Stufe        | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Variante 1:<br>I <sub>minQ-U</sub>        | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |                                                         |                                                         |
| Winkel φ                                  | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |                                                         |                                                         |                                                         |
| Variante 2:<br>Q <sub>minQ-U</sub>        | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |                                                         |                                                         |                                                         |
| Leistungsüberwachung<br>U> -Stufe         | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |                                                         |                                                         |
| P>> -Stufe                                | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| P> -Stufe                                 | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Frequenzsteigerungsschutz<br>f>> -Stufe   | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Frequenzsteigerungsschutz<br>f> -Stufe    | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |
| Frequenzrückgangsschutz<br>f< -Stufe      | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> | Soll: <input type="text"/><br>Ist: <input type="text"/> |

1) Abschaltzeit Ist = Einstellzeit Ist + LS-Eigenzeit (Errechneter Wert, ermittelt mit „Prüfung der Gesamtwirkungskette“)

## Test von Überwachungsfunktionen

|                                                                                            |                                                           | Zwangsauslösung des Leistungsschalters | Meldung zur Meldestelle  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Selbstüberwachung der Schutzeinrichtung (Life-Kontakt)                                     |                                                           | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
| Überwachung der netzunabhängigen Hilfsenergieversorgung                                    |                                                           | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
| Ausfall der Leistungsschaltersteuerspannung                                                |                                                           | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
| Ausfall der Messspannung für den Entkopplungsschutz                                        |                                                           | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
| Ausfall der Messspannung Uen<br>(Falls zur Erdschlusserfassung herangezogen)               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
| Ausfall der Auslöseverbindung<br>(Schutzeinrichtung und Schaltgerät ist räumlich getrennt) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |

| <input type="checkbox"/> | Kundeneigene Meldestelle     | Kontaktdaten         |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Besetzte Warte               | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | E-Mail-Störungspostfach      | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | SMS-Störungsbenachrichtigung | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | sonstiges:                   | <input type="text"/> |

## Anmerkungen

Die Sollwertvorgaben sind den gesonderten Vorgaben des Netzbetreibers zu entnehmen.

## Bemerkungen

## Bestätigung für die ordnungsgemäße Durchführung der Messung

Ort, Datum

☒ 

Unterschrift und Firmen-Stempel Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)  
gemäß Inbetriebsetzungsauftrag